Bd. 13 – Schranken, Infima und Suprema

Leitfaden der Hauptresultate
Definitionen und Sätze ohne Beweise

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1 Geltungsbereich und Grundbegriffe **2**
- 1.1 Voraussetzungen und Bandgrenzen . . . 2
- 1.2 Schranken und Beschränktheit . . . 2
- 1.3 Infimum und Supremum . . . 3
- 1.4 Vertauschen von oben und unten . . . 3

2 Rechenregeln für Schrankenmengen **4**
- 2.1 Elemente, Teilmengen und Randfälle . . . 4
- 2.2 Mengenoperationen . . . 5

3 Charakterisierungen und Existenzfälle **6**
- 3.1 Kandidaten prüfen und Werte erkennen . . . 6
- 3.2 Leere Menge, ganzer Träger und Zusammenfallen . . . 7

4 Vergleichen und Ersetzen von Teilmengen **9**
- 4.1 Vergleich von Infima und Suprema . . . 9
- 4.2 Gleiche Schranken und unveränderte Werte . . . 10

5 Mehrfaches Bilden von Schrankenmengen **11**
- 5.1 Schrankenidentitäten ohne Existenzannahmen . . . 11
- 5.2 Zusammenhang mit vorhandenen Infima und Suprema . . . 12

6 Zusammenfassen von Mengenfamilien **13**
- 6.1 Ersetzen einzelner Mengen durch ihre Grenzen . . . 13
- 6.2 Mehrfach indizierte Grenzen . . . 14
- 6.3 Schranken für gemeinsame Teile . . . 14

7 Wechsel des Trägers **15**
- 7.1 Schranken in einem kleineren Träger . . . 15

Quellen und Bandzuordnung **16**

Kapitel 1

Geltungsbereich und Grundbegriffe

Dieser Leitfaden ergänzt Band 13 um eine ausgewählte Übersicht zentraler Definitionen, Charakterisierungen und Folgerungen über *Schranken, Infima und Suprema*. Er enthält keine Beweise oder Beweisskizzen. Die Zusammenstellung erhebt keinen Anspruch auf eine vollständige Liste aller bekannten oder ableitbaren Sätze. Die Nummern mit Präfix $13H$ gehören ausschließlich zu dieser Ergänzung.

1.1 Voraussetzungen und Bandgrenzen

Durchgehend ist $(P, \leq)$ eine beliebige halbgeordnete Menge im Sinne von Band 12; P darf leer sein. Die Halbordnungsaxiome werden als Grundlage benutzt. Allgemeine Sätze über Halbordnungen werden hier nicht erneut entwickelt. Mengentheoretische Grundlage ist ZF ohne zusätzliches Auswahlaxiom.

Der Gegenstand sind Teilmengen von P und ihre Schranken in P. Existenzannahmen beziehen sich ausschließlich auf die jeweils genannten Infima oder Suprema. Es wird weder die Existenz aller Paarinfima oder Paarsuprema noch die aller Infima oder Suprema vorausgesetzt. Die Theorie der Paaroperationen gehört zu Band 14, totale Ordnungen und Wohlordnungen zu den Bänden 15–16, Halbverbände und Verbände zu Band 45. Vollständigkeitsaxiome, Fixpunktsätze sowie algebraische, topologische und analytische Zusatzstrukturen sind nicht Gegenstand dieses Leitfadens.

Allgemeine Funktionensätze sowie Injektivität, Surjektivität und Bijektivität bleiben den Bänden 5–8 vorbehalten, Äquivalenzrelationen Band 11. Indizierte Mengenfamilien dienen hier lediglich zur Schreibweise von Schrankenformeln.

1.2 Schranken und Beschränktheit

Definition 13H.1.2.1 (Schrankenmengen)**.** Für $S \subseteq P$ heißen

$$\mathrm{L}_P(S) = \{p \in P \mid \forall x \in S\ (p \leq x)\},$$
$$\mathrm{U}_P(S) = \{p \in P \mid \forall x \in S\ (x \leq p)\}$$

die *untere* beziehungsweise *obere Schrankenmenge*. Ihre Elemente heißen untere beziehungsweise obere Schranken von S in P. Diese Mengen entsprechen $\mathrm{LB}_{P,\leq}(S)$ und $\mathrm{UB}_{P,\leq}(S)$ im Hauptband. Bei festem Träger und fester Ordnung schreiben wir kurz $\mathrm{L}(S)$ und $\mathrm{U}(S)$.

Definition 13H.1.2.2 (Beschränktheit)**.** Eine Teilmenge $S \subseteq P$ heißt *nach unten beschränkt*, wenn $\mathrm{L}(S) \neq \varnothing$, und *nach oben beschränkt*, wenn $\mathrm{U}(S) \neq \varnothing$. Sie heißt *beschränkt*, wenn beides gilt. *Nach oben unbeschränkt* bedeutet $\mathrm{U}(S) = \varnothing$; nach unten entsprechend $\mathrm{L}(S) = \varnothing$.

Als Kurznotation verwenden wir für $p \in P$

$$\downarrow p = \{x \in P \mid x \leq p\}, \qquad \uparrow p = \{x \in P \mid p \leq x\}.$$

Die Zeichen min und max bezeichnen, wie in Band 12, das kleinste beziehungsweise größte Element einer Menge.

1.3 Infimum und Supremum

Definition 13H.1.3.1 (Infimum und Supremum)**.** Ein $m \in P$ heißt *Infimum* von $S \subseteq P$, wenn

$$m \in \mathrm{L}(S) \quad \text{und} \quad \forall \ell \in \mathrm{L}(S)\ (\ell \leq m).$$

Ein $s \in P$ heißt *Supremum* von S, wenn

$$s \in \mathrm{U}(S) \quad \text{und} \quad \forall u \in \mathrm{U}(S)\ (s \leq u).$$

Sofern sie existieren, schreiben wir

$$\inf_P S = \max \mathrm{L}_P(S), \qquad \sup_P S = \min \mathrm{U}_P(S),$$

oder kurz $\inf S$ und $\sup S$. Eine Aussage wie $s = \sup S$ schließt die Existenz des Supremums ein; bei Ungleichungen mit solchen Termen wird die Existenz ausdrücklich vorausgesetzt. Es werden keine Ersatzwerte für nicht existierende Infima oder Suprema eingeführt.

Theorem 13H.1.3.1 (Eindeutigkeit und notwendige Beschränktheit)**.** *Jede Teilmenge $S \subseteq P$ besitzt höchstens ein Infimum und höchstens ein Supremum. Ein existierendes Infimum ist eine untere Schranke in P, ein existierendes Supremum eine obere Schranke in P. Insbesondere gilt*

$$\inf S \textit{ existiert } \Rightarrow\ \mathrm{L}(S) \neq \varnothing,$$
$$\sup S \textit{ existiert } \Rightarrow\ \mathrm{U}(S) \neq \varnothing.$$

Weder das Infimum noch das Supremum muß zu S gehören. Beschränktheit allein garantiert ihre Existenz nicht.

1.4 Vertauschen von oben und unten

Theorem 13H.1.4.1 (Dualität der Schrankenbegriffe)**.** *Bezeichne P^{op} denselben Träger mit umgekehrter Ordnung, also $x \leq_{P^{\mathrm{op}}} y$ genau dann, wenn $y \leq_P x$. Für jedes $S \subseteq P$ gilt*

$$\mathrm{L}_{P^{\mathrm{op}}}(S) = \mathrm{U}_P(S), \qquad \mathrm{U}_{P^{\mathrm{op}}}(S) = \mathrm{L}_P(S).$$

Nach unten beschränkt in P^{op} ist dasselbe wie nach oben beschränkt in P, und umgekehrt. Einschließlich der jeweiligen Existenzbedingungen gilt

$$\inf_{P^{\mathrm{op}}} S = \sup_P S, \qquad \sup_{P^{\mathrm{op}}} S = \inf_P S.$$

Kapitel 2

Rechenregeln für Schrankenmengen

2.1 Elemente, Teilmengen und Randfälle

Theorem 13H.2.1.1 (Schranken als Einschließungen)**.** *Für $S \subseteq P$ und $\ell, u \in P$ gilt*

$$\ell \in \mathrm{L}(S) \iff S \subseteq {\uparrow}\ell, \qquad u \in \mathrm{U}(S) \iff S \subseteq {\downarrow}u.$$

Für $p \in P$ folgen aus $p \leq \ell \in \mathrm{L}(S)$ die Zugehörigkeit $p \in \mathrm{L}(S)$ und aus $u \in \mathrm{U}(S)$ sowie $u \leq p$ die Zugehörigkeit $p \in \mathrm{U}(S)$.

Theorem 13H.2.1.2 (Umkehrung von Inklusionen)**.** *Für $S \subseteq T \subseteq P$ gilt*

$$\mathrm{L}(T) \subseteq \mathrm{L}(S), \qquad \mathrm{U}(T) \subseteq \mathrm{U}(S).$$

Jede nach oben beziehungsweise unten beschränkte Menge vererbt diese Eigenschaft auf alle ihre Teilmengen.

Theorem 13H.2.1.3 (Leere und einelementige Mengen)**.** *Es gilt*

$$\mathrm{L}(\varnothing) = \mathrm{U}(\varnothing) = P.$$

Die leere Menge ist genau dann nach oben beschränkt, wenn $P \neq \varnothing$; dieselbe Bedingung gilt für die Beschränktheit nach unten. Für jedes $p \in P$ gilt

$$\mathrm{L}(\{p\}) = {\downarrow}p, \qquad \mathrm{U}(\{p\}) = {\uparrow}p.$$

Insbesondere ist jede einelementige Teilmenge beschränkt.

Theorem 13H.2.1.4 (Vergleich unterer und oberer Schranken)**.** *Ist $S \neq \varnothing$, so gilt*

$$\ell \in \mathrm{L}(S),\ u \in \mathrm{U}(S) \quad \Rightarrow \quad \ell \leq u.$$

Allgemeiner gilt für $S \cap T \neq \varnothing$

$$\ell \in \mathrm{L}(S),\ u \in \mathrm{U}(T) \quad \Rightarrow \quad \ell \leq u.$$

Ohne die jeweilige Nichtleerheitsvoraussetzung gilt die Folgerung im allgemeinen nicht.

Theorem 13H.2.1.5 (Beschränktheit und einschließende Intervalle)**.** *Schreibe $[a, b]_P = \{x \in P \mid a \leq x \leq b\}$ für $a, b \in P$. Für jede Teilmenge $S \subseteq P$ gilt*

$$\begin{aligned} S \text{ ist nach oben beschränkt} &\iff \exists b \in P\ (S \subseteq {\downarrow}b), \\ S \text{ ist nach unten beschränkt} &\iff \exists a \in P\ (S \subseteq {\uparrow}a), \\ S \text{ ist beschränkt} &\iff \exists a, b \in P\ (S \subseteq [a, b]_P). \end{aligned}$$

Für $S \neq \varnothing$ erfüllen solche Endpunkte stets $a \leq b$. Die Äquivalenzen gelten auch für $S = \varnothing$; bei $P = \varnothing$ sind ihre beiden Seiten jeweils falsch.

2.2 Mengenoperationen

Theorem 13H.2.2.1 (Vereinigung, Durchschnitt und Hinzufügen eines Elements)**.** *Für $S, T \subseteq P$ und $p \in P$ gilt*

$$\begin{aligned} \mathrm{L}(S \cup T) &= \mathrm{L}(S) \cap \mathrm{L}(T), \\ \mathrm{U}(S \cup T) &= \mathrm{U}(S) \cap \mathrm{U}(T), \\ \mathrm{L}(S) \cup \mathrm{L}(T) &\subseteq \mathrm{L}(S \cap T), \\ \mathrm{U}(S) \cup \mathrm{U}(T) &\subseteq \mathrm{U}(S \cap T), \\ \mathrm{L}(S \cup \{p\}) &= \mathrm{L}(S) \cap {\downarrow}p, \\ \mathrm{U}(S \cup \{p\}) &= \mathrm{U}(S) \cap {\uparrow}p. \end{aligned}$$

Bei den Durchschnittsformeln kann die Inklusion echt sein. Die Vereinigung ist genau dann nach oben beschränkt, wenn $\mathrm{U}(S) \cap \mathrm{U}(T) \neq \varnothing$; nach unten gilt die duale Bedingung. Die getrennte Beschränktheit von S und T genügt hierfür im allgemeinen nicht.

Theorem 13H.2.2.2 (Schranken einer Mengenfamilie)**.** *Sei $(S_i)_{i \in I}$ eine beliebige Familie von Teilmengen von P. Dann gilt*

$$\mathrm{L}\Big(\bigcup_{i \in I} S_i\Big) = \bigcap_{i \in I} \mathrm{L}(S_i), \qquad \mathrm{U}\Big(\bigcup_{i \in I} S_i\Big) = \bigcap_{i \in I} \mathrm{U}(S_i).$$

Alle Durchschnitte werden innerhalb von P gebildet; für $I = \varnothing$ ist ihr Wert P. Für den Durchschnitt der Familie gilt

$$\bigcup_{i \in I} \mathrm{L}(S_i) \subseteq \mathrm{L}\Big(\bigcap_{i \in I} S_i\Big), \qquad \bigcup_{i \in I} \mathrm{U}(S_i) \subseteq \mathrm{U}\Big(\bigcap_{i \in I} S_i\Big).$$

Insbesondere lassen sich die Schranken einer einzelnen Menge als Durchschnitte ihrer elementweisen Schranken schreiben:

$$\mathrm{L}(S) = \bigcap_{x \in S} {\downarrow}x, \qquad \mathrm{U}(S) = \bigcap_{x \in S} {\uparrow}x.$$

Auch hier hat ein leerer Durchschnitt den Wert P.

Theorem 13H.2.2.3 (Unbeschränktheit als Zeugenbedingung)**.** *Für $S \subseteq P$ gilt*

$$\begin{aligned} \mathrm{U}(S) = \varnothing &\iff \forall u \in P\ \exists x \in S\ (x \not\leq u), \\ \mathrm{L}(S) = \varnothing &\iff \forall \ell \in P\ \exists x \in S\ (\ell \not\leq x). \end{aligned}$$

Die Bedingung $x \not\leq u$ kann nicht allgemein durch $u < x$ ersetzt werden; x und u dürfen unvergleichbar sein. Dabei bedeutet $u < x$ die Bedingung $u \leq x$ und $u \neq x$.

Kapitel 3

Charakterisierungen und Existenzfälle

3.1 Kandidaten prüfen und Werte erkennen

Theorem 13H.3.1.1 (Universelle Charakterisierung)**.** *Für $S \subseteq P$ und $m, s \in P$ gilt*

$$s = \sup S \iff \forall p \in P\ (s \leq p \iff p \in \mathrm{U}(S)),$$
$$m = \inf S \iff \forall p \in P\ (p \leq m \iff p \in \mathrm{L}(S)).$$

Insbesondere, bei Existenz der jeweiligen Werte,

$$\sup S \leq p \iff \forall x \in S\ (x \leq p), \qquad p \leq \inf S \iff \forall x \in S\ (p \leq x).$$

Theorem 13H.3.1.2 (Charakterisierung durch die gesamte Schrankenmenge)**.** *Für $S \subseteq P$ und $m, s \in P$ gilt*

$$s = \sup S \iff \mathrm{U}(S) = {\uparrow}s, \qquad m = \inf S \iff \mathrm{L}(S) = {\downarrow}m.$$

Ein Supremum existiert somit genau dann, wenn die obere Schrankenmenge die Menge aller Elemente oberhalb eines einzelnen Elements von P ist. Für das Infimum gilt die duale Aussage.

Theorem 13H.3.1.3 (Angenommene Infima und Suprema)**.** *Für $S \subseteq P$ und $p \in P$ gilt*

$$p = \max S \iff p = \sup S \ \wedge\ p \in S,$$
$$p = \min S \iff p = \inf S \ \wedge\ p \in S.$$

Insbesondere gilt $\inf\{p\} = p = \sup\{p\}$*. Ein Maximum liefert stets ein Supremum, ein Minimum stets ein Infimum.*

Theorem 13H.3.1.4 (Zeugen gegen falsche Schranken)**.** *Existiert $s = \sup S$, so gilt für jedes $p \in P$*

$$s \not\leq p \quad \Longleftrightarrow \quad \exists x \in S\ (x \not\leq p).$$

Existiert $m = \inf S$, so gilt

$$p \not\leq m \quad \Longleftrightarrow \quad \exists x \in S\ (p \not\leq x).$$

Insbesondere gibt es zu $p < s$ ein $x \in S$ mit $x \not\leq p$, und zu $m < p$ ein $x \in S$ mit $p \not\leq x$. Eine stärkere Forderung $p < x$ beziehungsweise $x < p$ folgt in einer beliebigen Halbordnung daraus nicht.

In der anderen Vergleichsrichtung gelten die strikten Kriterien

$$s < p \iff \exists u \in \mathrm{U}(S)\ (u < p),$$
$$p < m \iff \exists \ell \in \mathrm{L}(S)\ (p < \ell),$$

sofern der jeweilige Wert $s = \sup S$ beziehungsweise $m = \inf S$ existiert.

Definition 13H.3.1.1 (Minimale obere und maximale untere Schranken)**.** Ein $u \in \mathrm{U}(S)$ heißt *minimale obere Schranke* von S, wenn

$$\forall v \in \mathrm{U}(S)\ (v \leq u \ \Rightarrow\ v = u).$$

Ein $\ell \in \mathrm{L}(S)$ heißt *maximale untere Schranke*, wenn

$$\forall k \in \mathrm{L}(S)\ (\ell \leq k \ \Rightarrow\ k = \ell).$$

Diese Bedingungen schließen nur eine echte Verbesserung in der genannten Richtung aus; sie verlangen keinen Vergleich mit unvergleichbaren Schranken.

Theorem 13H.3.1.5 (Minimale Schranken und kleinste Schranken unterscheiden)**.** *Jedes Supremum ist eine minimale obere Schranke; jedes Infimum ist eine maximale untere Schranke. Die Umkehrungen gelten im allgemeinen nicht. Auch die Existenz genau einer minimalen oberen Schranke beziehungsweise genau einer maximalen unteren Schranke garantiert die entsprechende Grenze nicht. Ist u eine minimale obere Schranke von S, so gilt*

$$u = \sup S \quad \Longleftrightarrow \quad \forall v \in \mathrm{U}(S)\ (u \leq v \ \vee\ v \leq u).$$

Ist ℓ eine maximale untere Schranke von S, so gilt

$$\ell = \inf S \quad \Longleftrightarrow \quad \forall k \in \mathrm{L}(S)\ (\ell \leq k \ \vee\ k \leq \ell).$$

Die Vergleichbarkeit wird ausschließlich mit dem jeweiligen Schrankenkandidaten verlangt, nicht für alle Elemente von P.

3.2 Leere Menge, ganzer Träger und Zusammenfallen

Theorem 13H.3.2.1 (Infimum und Supremum der leeren Menge)**.** *Es gilt einschließlich der jeweiligen Existenzbedingungen*

$$\sup_P \varnothing = \min P, \qquad \inf_P \varnothing = \max P.$$

Das Supremum der leeren Menge existiert genau dann, wenn P ein kleinstes Element besitzt; das Infimum genau dann, wenn P ein größtes Element besitzt. Für $P = \varnothing$ existiert keiner der beiden Werte.

Theorem 13H.3.2.2 (Infimum und Supremum des ganzen Trägers)**.** *Die folgenden Bedingungen sind jeweils äquivalent:*

$$\mathrm{U}_P(P) \neq \varnothing \iff \max P \text{ existiert} \iff \sup_P P \text{ existiert},$$
$$\mathrm{L}_P(P) \neq \varnothing \iff \min P \text{ existiert} \iff \inf_P P \text{ existiert}.$$

Im jeweiligen Existenzfall gilt

$$\sup_P P = \max P = \inf_P \varnothing, \quad \mathrm{U}_P(P) = \{\max P\},$$
$$\inf_P P = \min P = \sup_P \varnothing, \quad \mathrm{L}_P(P) = \{\min P\}.$$

Theorem 13H.3.2.3 (Infimum unter Supremum; Gleichheitsfall)**.** *Sei $S \neq \varnothing$, und seien $m = \inf S$ und $s = \sup S$ vorhanden. Dann gilt*

$$\forall x \in S\ (m \leq x \leq s), \qquad m \leq s.$$

Ferner sind äquivalent:

$$m = s, \qquad s \leq m, \qquad S \text{ ist einelementig.}$$

Im Gleichheitsfall ist $S = \{m\} = \{s\}$. Enthält S zwei verschiedene Elemente, so gilt $m < s$.

Theorem 13H.3.2.4 (Grenzen abgeschlossener Intervalle und einseitiger Bereiche)**.** *Für $a, b \in P$ mit $a \leq b$ gilt*

$$\mathrm{L}([a,b]_P) = {\downarrow}a, \quad \mathrm{U}([a,b]_P) = {\uparrow}b,$$
$$\inf_P [a,b]_P = a, \quad \sup_P [a,b]_P = b.$$

Für jedes $p \in P$ gilt außerdem

$$\mathrm{U}({\downarrow}p) = {\uparrow}p, \qquad \mathrm{L}({\uparrow}p) = {\downarrow}p,$$

und die folgenden Grenzen existieren:

$$\sup_P({\downarrow}p) = p, \qquad \inf_P({\uparrow}p) = p.$$

Kapitel 4

Vergleichen und Ersetzen von Teilmengen

4.1 Vergleich von Infima und Suprema

Theorem 13H.4.1.1 (Monotonie bezüglich der Teilmenge)**.** *Für $S \subseteq T \subseteq P$ gilt bei Existenz der jeweils beiden Werte*

$$\sup S \leq \sup T, \qquad \inf T \leq \inf S.$$

Die Existenz eines Supremums oder Infimums von T garantiert im allgemeinen nicht die Existenz des entsprechenden Wertes von S.

Theorem 13H.4.1.2 (Exakte Vergleichskriterien durch Schrankenmengen)**.** *Für $S, T \subseteq P$ gilt bei Existenz der jeweils beiden Werte*

$$\begin{aligned} \sup S \leq \sup T &\iff \mathrm{U}(T) \subseteq \mathrm{U}(S), \\ \inf S \leq \inf T &\iff \mathrm{L}(S) \subseteq \mathrm{L}(T). \end{aligned}$$

Eine Inklusion zwischen S und T selbst ist dafür nicht erforderlich.

Theorem 13H.4.1.3 (Vergleich durch elementweise Überdeckung)**.** *Seien $S, T \subseteq P$. Gilt*

$$\forall x \in S\ \exists y \in T\ (x \leq y),$$

so ist $\mathrm{U}(T) \subseteq \mathrm{U}(S)$*. Sind beide Suprema vorhanden, so folgt* $\sup S \leq \sup T$*. Gilt stattdessen*

$$\forall x \in S\ \exists y \in T\ (y \leq x),$$

so ist $\mathrm{L}(T) \subseteq \mathrm{L}(S)$*. Sind beide Infima vorhanden, so folgt* $\inf T \leq \inf S$*.*

Gilt die obere Überdeckungsbedingung in beiden Richtungen, so ist $\mathrm{U}(S) = \mathrm{U}(T)$*; ein Supremum existiert genau dann, wenn das andere existiert, und die Werte sind dann gleich. Gilt die untere Überdeckungsbedingung in beiden Richtungen, so ist* $\mathrm{L}(S) = \mathrm{L}(T)$*; dasselbe gilt für die Infima.*

Theorem 13H.4.1.4 (Getrennte Mengen und gemeinsame Elemente)**.** *Seien $S, T \subseteq P$. Sind* $\sup S$ *und* $\inf T$ *vorhanden, so gilt*

$$\sup S \leq \inf T \quad \iff \quad \forall x \in S\ \forall y \in T\ (x \leq y).$$

Ist $S \cap T \neq \varnothing$, und existieren $\inf S$ *sowie* $\sup T$*, so gilt* $\inf S \leq \sup T$*.*

4.2 Gleiche Schranken und unveränderte Werte

Theorem 13H.4.2.1 (Gleiche Schrankenmengen)**.** *Aus* $\mathrm{U}(S) = \mathrm{U}(T)$ *folgt:* $\sup S$ *existiert genau dann, wenn* $\sup T$ *existiert; in diesem Fall sind beide gleich. Entsprechend liefert* $\mathrm{L}(S) = \mathrm{L}(T)$ *äquivalente Existenz und Gleichheit der Infima. Sind beide Suprema bereits vorhanden, gilt auch die Umkehrung:*

$$\sup S = \sup T \quad \Longleftrightarrow \quad \mathrm{U}(S) = \mathrm{U}(T).$$

Für zwei vorhandene Infima gilt entsprechend

$$\inf S = \inf T \quad \Longleftrightarrow \quad \mathrm{L}(S) = \mathrm{L}(T).$$

Definition 13H.4.2.1 (Kofinale und koinitiale Teilmenge)**.** Eine Teilmenge $S \subseteq T \subseteq P$ heißt *kofinal in* T, wenn

$$\forall t \in T\ \exists s \in S\ (t \leq s).$$

Sie heißt *koinitial in* T, wenn

$$\forall t \in T\ \exists s \in S\ (s \leq t).$$

Diese Begriffe beziehen sich hier ausschließlich auf das Ersetzen einer Teilmenge bei der Bestimmung ihrer Schranken.

Theorem 13H.4.2.2 (Kofinale und koinitiale Reduktion)**.** *Ist* $S \subseteq T$ *kofinal in* T*, so ist* $\mathrm{U}(S) = \mathrm{U}(T)$*. Damit existiert* $\sup S$ *genau dann, wenn* $\sup T$ *existiert, und die Werte stimmen überein. Ist* $S \subseteq T$ *koinitial in* T*, so ist* $\mathrm{L}(S) = \mathrm{L}(T)$*; die analoge Aussage gilt für die Infima.*

Theorem 13H.4.2.3 (Hinzufügen kleinerer beziehungsweise größerer Elemente)**.** *Für* $S \subseteq P$ *setze*

$$D(S) = \{p \in P \mid \exists s \in S\ (p \leq s)\},$$
$$A(S) = \{p \in P \mid \exists s \in S\ (s \leq p)\}.$$

Dann gilt

$$\mathrm{U}(D(S)) = \mathrm{U}(S), \qquad \mathrm{L}(A(S)) = \mathrm{L}(S).$$

Somit ist $D(S)$ *genau dann nach oben beschränkt wie* S*;* $A(S)$ *ist genau dann nach unten beschränkt wie* S*. Einschließlich der jeweiligen Existenzbedingungen gilt*

$$\sup D(S) = \sup S, \qquad \inf A(S) = \inf S.$$

Diese Aussagen schließen $S = \varnothing$ *ein.*

Theorem 13H.4.2.4 (Zwischenmengen und Hinzufügen vorhandener Grenzen)**.** *Sei* $s = \sup S$ *vorhanden. Für jede Menge* T *mit*

$$S \subseteq T \subseteq {\downarrow}s$$

existiert $\sup T$*, und* $\sup T = s$*. Sei* $m = \inf S$ *vorhanden. Für jede Menge* T *mit*

$$S \subseteq T \subseteq {\uparrow}m$$

existiert $\inf T$*, und* $\inf T = m$*. Insbesondere gilt im jeweiligen Existenzfall*

$$\sup(S \cup \{\sup S\}) = \sup S, \qquad \inf(S \cup \{\inf S\}) = \inf S.$$

Insbesondere gilt die Sandwichform*: Sind* $S \subseteq T \subseteq R$ *und* $\sup S = \sup R = s$*, so existiert* $\sup T = s$*. Sind* $\inf S = \inf R = m$*, so existiert* $\inf T = m$*.*

Kapitel 5

Mehrfaches Bilden von Schrankenmengen

5.1 Schrankenidentitäten ohne Existenzannahmen

Theorem 13H.5.1.1 (Wechselseitige Schrankenbedingung)**.** *Für $S, T \subseteq P$ gilt*

$$S \subseteq \mathrm{L}(T) \quad \Longleftrightarrow \quad T \subseteq \mathrm{U}(S).$$

Insbesondere ist jede Menge in beiden ihrer doppelten Schrankenmengen enthalten:

$$S \subseteq \mathrm{L}(\mathrm{U}(S)), \qquad S \subseteq \mathrm{U}(\mathrm{L}(S)).$$

Theorem 13H.5.1.2 (Dreifache Schrankenbildung)**.** *Für jede Teilmenge $S \subseteq P$ gilt*

$$\mathrm{L}(\mathrm{U}(\mathrm{L}(S))) = \mathrm{L}(S), \qquad \mathrm{U}(\mathrm{L}(\mathrm{U}(S))) = \mathrm{U}(S).$$

Diese Identitäten gelten auch bei leeren Schrankenmengen.

Theorem 13H.5.1.3 (Doppelte Schrankenbildung)**.** *Für $S \subseteq T \subseteq P$ gilt*

$$\mathrm{L}(\mathrm{U}(S)) \subseteq \mathrm{L}(\mathrm{U}(T)), \qquad \mathrm{U}(\mathrm{L}(S)) \subseteq \mathrm{U}(\mathrm{L}(T)).$$

Für jedes $S \subseteq P$ gilt außerdem

$$\mathrm{L}(\mathrm{U}(\mathrm{L}(\mathrm{U}(S)))) = \mathrm{L}(\mathrm{U}(S)),$$
$$\mathrm{U}(\mathrm{L}(\mathrm{U}(\mathrm{L}(S)))) = \mathrm{U}(\mathrm{L}(S)).$$

Die doppelte Anwendung verändert sich also bei Wiederholung nicht.

Theorem 13H.5.1.4 (Größte Erweiterungen mit denselben Schranken)**.** *Für $S \subseteq T \subseteq P$ gilt*

$$\mathrm{U}(T) = \mathrm{U}(S) \iff T \subseteq \mathrm{L}(\mathrm{U}(S)),$$
$$\mathrm{L}(T) = \mathrm{L}(S) \iff T \subseteq \mathrm{U}(\mathrm{L}(S)).$$

Somit ist $\mathrm{L}(\mathrm{U}(S))$ die bezüglich Inklusion größte Erweiterung von S mit denselben oberen Schranken; $\mathrm{U}(\mathrm{L}(S))$ ist die größte Erweiterung mit denselben unteren Schranken. Für beliebige $S, T \subseteq P$ gilt darüber hinaus

$$\mathrm{U}(S) = \mathrm{U}(T) \iff \mathrm{L}(\mathrm{U}(S)) = \mathrm{L}(\mathrm{U}(T)),$$
$$\mathrm{L}(S) = \mathrm{L}(T) \iff \mathrm{U}(\mathrm{L}(S)) = \mathrm{U}(\mathrm{L}(T)).$$

Theorem 13H.5.1.5 (Erkennen von Schrankenmengen)**.** *Für $M \subseteq P$ sind äquivalent:*

$$\exists S \subseteq P\ (M = \mathrm{L}(S)), \qquad M = \mathrm{L}(\mathrm{U}(M)).$$

Ebenso sind äquivalent:

$$\exists S \subseteq P\ (M = \mathrm{U}(S)), \qquad M = \mathrm{U}(\mathrm{L}(M)).$$

Die erste Gleichheit liefert im Existenzfall die Darstellung $M = \mathrm{L}(S)$ mit $S = \mathrm{U}(M)$, die zweite die Darstellung $M = \mathrm{U}(S)$ mit $S = \mathrm{L}(M)$.

5.2 Zusammenhang mit vorhandenen Infima und Suprema

Theorem 13H.5.2.1 (Doppelte Schranken als Charakterisierung)**.** *Für $S \subseteq P$ und $m, s \in P$ gilt*

$$s = \sup S \iff \mathrm{L}(\mathrm{U}(S)) = {\downarrow}s,$$
$$m = \inf S \iff \mathrm{U}(\mathrm{L}(S)) = {\uparrow}m.$$

Theorem 13H.5.2.2 (Infimum der oberen und Supremum der unteren Schranken)**.** *Für jede Teilmenge $S \subseteq P$ gilt*

$$\sup S \text{ existiert} \iff \inf \mathrm{U}(S) \text{ existiert},$$
$$\inf S \text{ existiert} \iff \sup \mathrm{L}(S) \text{ existiert}.$$

Im jeweiligen Existenzfall gilt

$$\sup S = \inf \mathrm{U}(S), \qquad \inf S = \sup \mathrm{L}(S).$$

Dies schließt $S = \varnothing$ ein.

Theorem 13H.5.2.3 (Vorhandene Grenzen innerhalb von Schrankenmengen)**.** *Sei $X \subseteq \mathrm{L}(S)$. Existiert $\sup X$ in P, so liegt $\sup X$ in $\mathrm{L}(S)$. Sei $Y \subseteq \mathrm{U}(S)$. Existiert $\inf Y$ in P, so liegt $\inf Y$ in $\mathrm{U}(S)$. Beide Aussagen gelten auch für leeres X beziehungsweise Y, sofern der genannte Wert existiert.*

Kapitel 6

Zusammenfassen von Mengenfamilien

6.1 Ersetzen einzelner Mengen durch ihre Grenzen

Definition 13H.6.1.1 (Indizierte Infima und Suprema)**.** Für eine vorgegebene Familie $(x_i)_{i\in I}$ von Elementen von P bedeutet die Indexschreibweise

$$\sup_{i\in I} x_i = \sup\{x_i \mid i \in I\}, \qquad \inf_{i\in I} x_i = \inf\{x_i \mid i \in I\},$$

sofern die jeweilige Grenze existiert. Wiederholungen von Werten ändern die zugrunde liegende Menge nicht. Bei leerem I gelten die Existenzbedingungen für die leere Menge aus Theorem 13H.3.2.1.

Theorem 13H.6.1.1 (Schranken der Menge der Suprema beziehungsweise Infima)**.** *Sei $(S_i)_{i\in I}$ eine Familie von Teilmengen von P. Existiert für jedes $i \in I$ das Supremum $s_i = \sup S_i$, so gilt*

$$\mathrm{U}\Big(\bigcup_{i\in I} S_i\Big) = \mathrm{U}(\{s_i \mid i \in I\}).$$

Existiert für jedes $i \in I$ das Infimum $m_i = \inf S_i$, so gilt

$$\mathrm{L}\Big(\bigcup_{i\in I} S_i\Big) = \mathrm{L}(\{m_i \mid i \in I\}).$$

Dabei werden nur die genannten inneren Werte vorausgesetzt.

Theorem 13H.6.1.2 (Supremum der Suprema; Infimum der Infima)**.** *Unter der jeweiligen inneren Existenzannahme aus Theorem 13H.6.1.1 gilt*

$$\sup\Big(\bigcup_{i\in I} S_i\Big) \text{ existiert} \iff \sup\{s_i \mid i \in I\} \text{ existiert},$$
$$\inf\Big(\bigcup_{i\in I} S_i\Big) \text{ existiert} \iff \inf\{m_i \mid i \in I\} \text{ existiert}.$$

Im jeweiligen Existenzfall gilt

$$\sup\Big(\bigcup_{i\in I} S_i\Big) = \sup\{s_i \mid i \in I\}, \qquad \inf\Big(\bigcup_{i\in I} S_i\Big) = \inf\{m_i \mid i \in I\}.$$

Auch $I = \varnothing$ ist erlaubt. Dann sind beide zu vergleichenden Mengen leer; die Existenz des äußeren Wertes wird weiterhin nicht behauptet. Umgekehrt garantiert die Existenz der Grenze der Vereinigung allein nicht die Existenz der inneren Grenzen.

6.2 Mehrfach indizierte Grenzen

Theorem 13H.6.2.1 (Vertauschen der Indexreihenfolge bei Suprema und Infima)**.** *Sei* $(x_{ij})_{(i,j)\in I\times J}$ *eine Familie von Elementen von* P*. Existieren* $\sup_{j\in J} x_{ij}$ *für jedes* $i \in I$ *und* $\sup_{i\in I} x_{ij}$ *für jedes* $j \in J$*, so existiert eines der drei folgenden äußeren Suprema genau dann, wenn auch die beiden anderen existieren. Im Existenzfall gilt:*

$$\sup_{i\in I}\Big(\sup_{j\in J} x_{ij}\Big) = \sup_{(i,j)\in I\times J} x_{ij} = \sup_{j\in J}\Big(\sup_{i\in I} x_{ij}\Big).$$

Existieren stattdessen sämtliche inneren Infima in beiden Reihenfolgen, so gilt die entsprechende Aussage für

$$\inf_{i\in I}\Big(\inf_{j\in J} x_{ij}\Big) = \inf_{(i,j)\in I\times J} x_{ij} = \inf_{j\in J}\Big(\inf_{i\in I} x_{ij}\Big).$$

Leere Indexmengen sind erlaubt; die jeweils ausdrücklich verlangten inneren Existenzbedingungen bleiben auch dann maßgeblich.

Theorem 13H.6.2.2 (Gemischte Grenzen: schwache Minimax-Ungleichung)**.** *Sei* $(x_{ij})_{(i,j)\in I\times J}$ *eine Familie von Elementen von* P*. Es mögen alle Werte*

$$a_i = \inf_{j\in J} x_{ij} \quad (i \in I), \qquad b_j = \sup_{i\in I} x_{ij} \quad (j \in J)$$

sowie $\sup_{i\in I} a_i$ *und* $\inf_{j\in J} b_j$ *existieren. Dann gilt*

$$\sup_{i\in I}\Big(\inf_{j\in J} x_{ij}\Big) \;\le\; \inf_{j\in J}\Big(\sup_{i\in I} x_{ij}\Big).$$

Die Ungleichung kann echt sein; eine Vertauschung mit Gleichheit folgt aus diesen Voraussetzungen nicht. Auch leere Indexmengen sind unter den genannten Existenzbedingungen zugelassen.

6.3 Schranken für gemeinsame Teile

Theorem 13H.6.3.1 (Infima und Suprema von Durchschnitten vergleichen)**.** *Sei* $(S_i)_{i\in I}$ *eine Familie von Teilmengen von* P*, und* $C = \bigcap_{i\in I} S_i$*, mit dem leeren Durchschnitt* $C = P$*. Existieren alle* $\sup S_i$*, ferner* $\sup C$ *und* $\inf\{\sup S_i \mid i \in I\}$*, so gilt*

$$\sup C \le \inf\{\sup S_i \mid i \in I\}.$$

Existieren alle $\inf S_i$*, ferner* $\inf C$ *und* $\sup\{\inf S_i \mid i \in I\}$*, so gilt*

$$\sup\{\inf S_i \mid i \in I\} \le \inf C.$$

Gleichheit folgt aus den genannten Voraussetzungen im allgemeinen nicht.

Kapitel 7

Wechsel des Trägers

7.1 Schranken in einem kleineren Träger

Theorem 13H.7.1.1 (Einschränken des umgebenden Trägers)**.** *Seien $S \subseteq Q \subseteq P$, wobei Q die von P eingeschränkte Ordnung trägt. Dann gilt*

$$\mathrm{L}_Q(S) = Q \cap \mathrm{L}_P(S), \qquad \mathrm{U}_Q(S) = Q \cap \mathrm{U}_P(S).$$

Insbesondere ist Beschränktheit in Q stärker als Beschränktheit in P: Jede Schranke in Q ist eine Schranke in P, aber eine Schranke in P muß nicht zu Q gehören.

Theorem 13H.7.1.2 (Erhalten vorhandener Infima und Suprema)**.** *Seien $S \subseteq Q \subseteq P$. Existiert $s = \sup_P S$ und liegt $s \in Q$, so existiert $\sup_Q S$, und $\sup_Q S = s$. Existiert $m = \inf_P S$ und liegt $m \in Q$, so existiert $\inf_Q S$, und $\inf_Q S = m$. Die Existenz eines Supremums oder Infimums in Q allein garantiert weder dessen Existenz noch denselben Wert in P.*

Theorem 13H.7.1.3 (Vergleich zwischen beiden Trägern)**.** *Seien $S \subseteq Q \subseteq P$. Bei Existenz der jeweils beiden Werte gilt*

$$\sup_P S \leq \sup_Q S, \qquad \inf_Q S \leq \inf_P S.$$

Ist $q = \sup_Q S$ vorhanden, so gilt

$$q = \sup_P S \quad \Longleftrightarrow \quad \forall u \in \mathrm{U}_P(S)\ (q \leq u).$$

Ist $q = \inf_Q S$ vorhanden, so gilt

$$q = \inf_P S \quad \Longleftrightarrow \quad \forall \ell \in \mathrm{L}_P(S)\ (\ell \leq q).$$

Theorem 13H.7.1.4 (Trägerwechsel bei ausreichend vielen Schranken)**.** *Seien $S \subseteq Q \subseteq P$. Gilt*

$$\forall u \in \mathrm{U}_P(S)\ \exists v \in \mathrm{U}_Q(S)\ (v \leq u),$$

so existiert $\sup_P S$ genau dann, wenn $\sup_Q S$ existiert; im Existenzfall stimmen die Werte überein. Gilt die duale Bedingung

$$\forall \ell \in \mathrm{L}_P(S)\ \exists k \in \mathrm{L}_Q(S)\ (\ell \leq k),$$

so existiert $\inf_P S$ genau dann, wenn $\inf_Q S$ existiert; im Existenzfall stimmen die Werte überein. Ist $q = \sup_Q S$ bereits vorhanden, so ist die erste Bedingung auch notwendig für $q = \sup_P S$; für ein vorhandenes $q = \inf_Q S$ ist die zweite notwendig für $q = \inf_P S$. Die Bedingungen betreffen die Schrankenmengen der betrachteten Teilmenge S, nicht bloß die Lage von Q in P.

Quellen und Bandzuordnung

[1] Martin Kunze: *Die Grundlagen der Mathematik*. Band 13: untere und obere Schrankenmengen; Infimum und Supremum; Charakterisierung eines Kandidaten und der Gleichheit mit einem vorhandenen Wert; Dualität der Schranken- und Grenzbegriffe. Die getrennten Einführungs- und Auswertungsregeln des Hauptbands sind hier zu Charakterisierungen zusammengefaßt. Band 12 liefert die vorausgesetzte Halbordnung. Format nach den Leitfäden zu den Bänden 3, 4, 5, 28 und 37.

[2] The mathlib Community: *Mathlib.Order.Bounds.Defs*, offizielle Dokumentation, abgerufen am 23. Oktober 2026. Begriffe `upperBounds`, `lowerBounds`, `BddAbove`, `BddBelow`, `IsLUB` und `IsGLB` zum Abgleich von Kapitel 1. `https://leanprover-community.github.io/mathlib4_docs/Mathlib/Order/Bounds/Defs.html`.

[3] The mathlib Community: *Mathlib.Order.Bounds.Basic*, offizielle Dokumentation, abgerufen am 23. Oktober 2026. Vergleichsstellen für Kapitel 2 bis 5: insbesondere `upperBounds_union`, `upperBounds_empty`, `isLUB_iff_le_iff`, `IsLUB.upperBounds_eq`, `IsLUB.unique`, `isGreatest_iff_isLUB_and_mem`, `isLUB_empty_iff`, `IsLUB.of_isCofinalFor`, `isGLB_le_isLUB`, `isLUB_lowerBounds` und `isGLB_upperBounds` sowie die jeweiligen dualen Aussagen. Für die ergänzten Intervall- und strikten Vergleichsregeln: `bddBelow_bddAbove_iff_subset_Icc`, `upperBounds_Icc`, `lowerBounds_Icc`, `isLUB_Icc`, `isGLB_Icc`, `isLUB_lt_iff` und `lt_isGLB_iff`. `https://leanprover-community.github.io/mathlib4_docs/Mathlib/Order/Bounds/Basic.html`.

[4] The mathlib Community: *Mathlib.Order.Bounds.Lattice*, offizielle Dokumentation, abgerufen am 23. Oktober 2026. Einträge `upperBounds_iUnion`, `lowerBounds_iUnion`, `isLUB_iUnion_iff_of_isLUB` und `isGLB_iUnion_iff_of_isGLB` zum Abgleich von Theorem 13H.2.2.2 und Kapitel 6. Diese Einträge benötigen trotz des Modulnamens keine Verbandaxiome für den Träger. `https://leanprover-community.github.io/mathlib4_docs/Mathlib/Order/Bounds/Lattice.html`.

[5] Mariusz Wodzicki: *Notes on Ordered Sets*, University of California, Berkeley, 30. September 2018. Abschnitte 1.3–1.4: Schrankenmengen und allgemeine Infima/Suprema; Aufgabe 13 und Abschnitt 1.4.3: Sandwichform in Theorem 13H.4.2.4; Abschnitt 1.8.6: gegenseitige Überdeckung in Theorem 13H.4.1.3. Abschnitt 1.9.3: Abhängigkeit der Schrankenmengen vom Träger. `https://math.berkeley.edu/~wodzicki/1.pdf`.

[6] Grzegorz Bancerek: *Directed Sets, Nets, Ideals, Filters, and Maps*. Mizar Mathematical Library, Artikel `WAYBEL_0`, eingereicht am 12. September 1996; aktuelle Bibliotheksfassung abgerufen am 23. Oktober 2026. Ausschließlich Sätze 31–33 und 36–38: unveränderte Schranken und Grenzen beim Hinzufügen unterhalb beziehungsweise oberhalb liegender Elemente, Theorem 13H.4.2.3. Die weiteren Themen dieses Artikels werden nicht übernommen. `https://mizar.uwb.edu.pl/version/current/html/waybel_0.html`.

[7] The mathlib Community: *Mathlib.Order.Minimal*, offizielle Dokumentation, abgerufen am 23. Oktober 2026. Eintrag `minimal_iff_forall_lt` zum Begriff in Definition 13H.3.1.1. Das Kriterium in Theorem 13H.3.1.5 ist hier unmittelbar für obere beziehungsweise untere Schranken formuliert. `https://leanprover-community.github.io/mathlib4_docs/Mathlib/Order/Minimal.html`.

[8] Yakov Shklarov: *The Minimax Inequality for Lattices*, 2. Januar 2020, Seite 1: schwache Minimax-Ungleichung. Vergleichsquelle zu Theorem 13H.6.2.2; die Quelle formuliert für Verbände mit den benötigten Grenzen. Hier wird ausschließlich die aus den Schrankencharakterisierungen folgende Fassung in einer beliebigen Halbordnung verwendet, mit expliziter Existenz sämtlicher genannter innerer und äußerer Werte. Die weiteren Anwendungen und algebraischen Gesetze der Quelle sind nicht Bestandteil dieses Leitfadens. `https://yakov.shklarov.com/writing/minimax.pdf`.

Einordnung. Die Quellen dienen dem Abgleich von Begriffen und zentralen Sätzen. Die Schrankenidentitäten, exakten Vergleichskriterien, Zwischenmengenregeln und Aussagen zum Trägerwechsel sowie die Vertauschungsregel und die lokale Minimax-Ungleichung sind hier als unmittelbare Folgerungen aus den angegebenen Definitionen und Charakterisierungen zusammengefaßt; nicht jede Formulierung steht in den Quellen wörtlich. Die Bibliothek behandelt daneben stärkere Strukturen. Übernommen werden ausschließlich Aussagen, die in einer beliebigen Halbordnung mit den jeweils genannten lokalen Existenzbedingungen gelten. Insbesondere werden keine Resultate mit zusätzlichen Totalitäts-, Halbverbands- oder Vollständigkeitsannahmen übertragen. Die Verwendung von $\sup S$ und $\inf S$ setzt hier stets deren Existenz voraus; hiervon abweichende Konventionen für überall definierte Operationen werden nicht übernommen. Es werden weder neue Forschungsergebnisse noch historische Erstentdeckungen beansprucht.